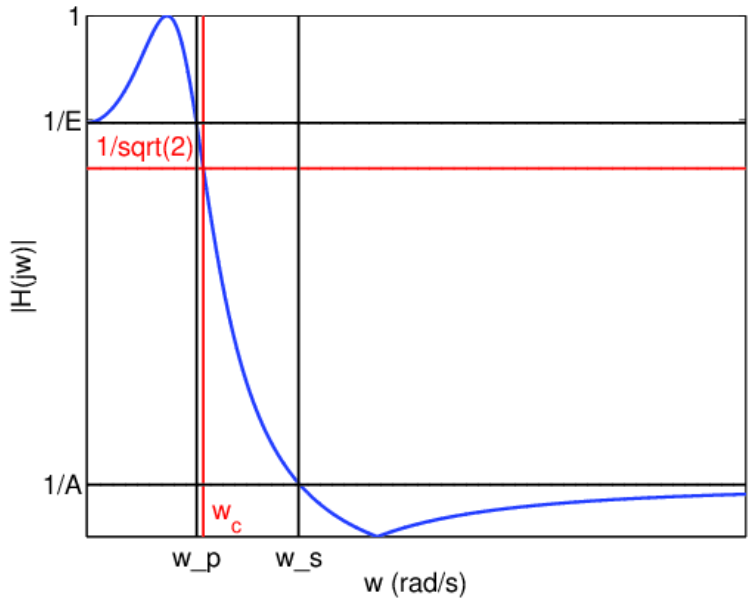
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Especificación de Filtros Paso Bajo



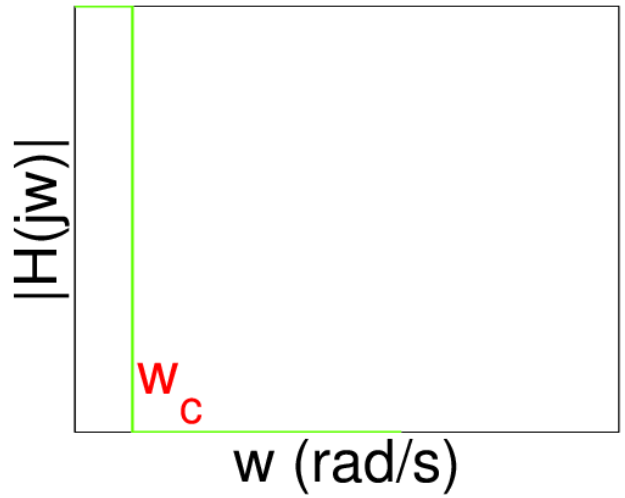
Procedimiento de diseño

- Filtros paso bajo continuos con $|H(j\omega)| = \frac{1}{1+P(\omega)}$
- $P(\omega)$ se determina de forma que $|H(j\omega)|$ se aproxime al filtro ideal
- Para otros tipos de filtros, utilizamos transformaciones espectrales

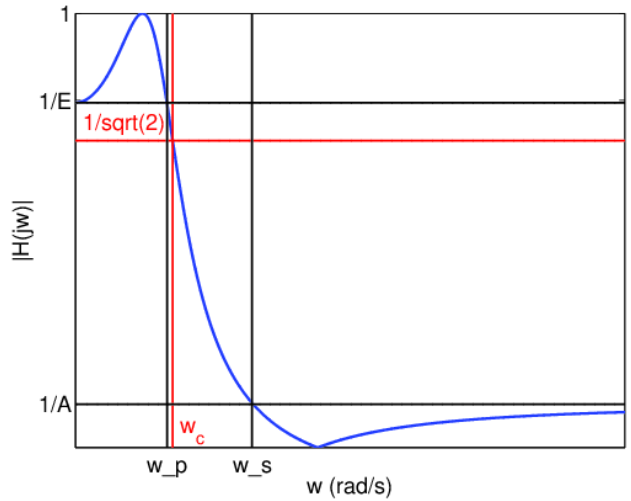
Especificación de Filtros Paso Bajo

- Frecuencia corte ω_c : $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (3 dB)
- Banda de paso: $[0, \omega_p]$
  Frecuencia paso: ω_p
  Atenuación máxima banda paso (dB):
  $\alpha_p = -20\log_{10}(\frac{1}{E})$, $E = \sqrt{1+\epsilon^2}$
  Rizo banda paso: δ_p
- Banda de transición: $[\omega_p, \omega_s]$
- Banda de supresión: $[\omega_s, \infty]$
  Frecuencia supresión: ω_s
  Atenuación mínima banda supresora (dB):
  $\alpha_s = -20\log_{10}(\frac{1}{A})$
  Rizo banda supresora: δ_s
- Razón de transición, p. selectividad: $k = \frac{\omega_p}{\omega_s}$
- Parámetro de discriminación: $k_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{A^2-1}}$

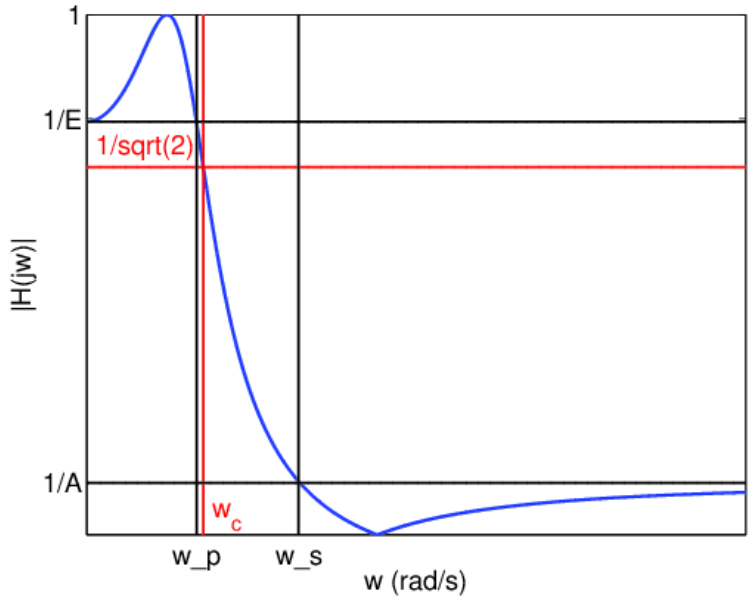
Filtro ideal



Filtro real



Especificación de Filtros Paso Baio

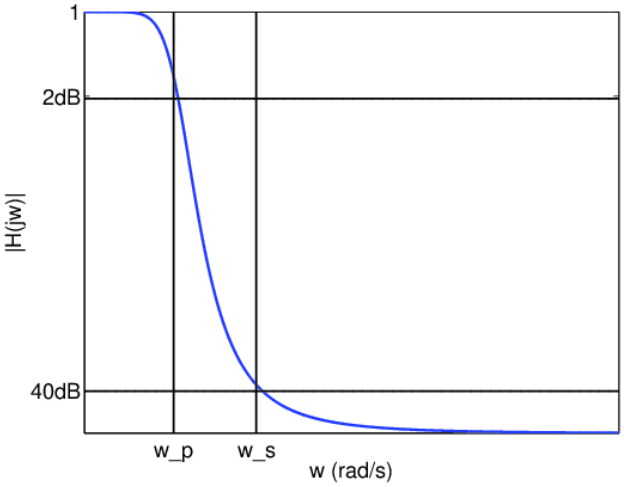


Parámetros a especificar en un filtro paso bajo

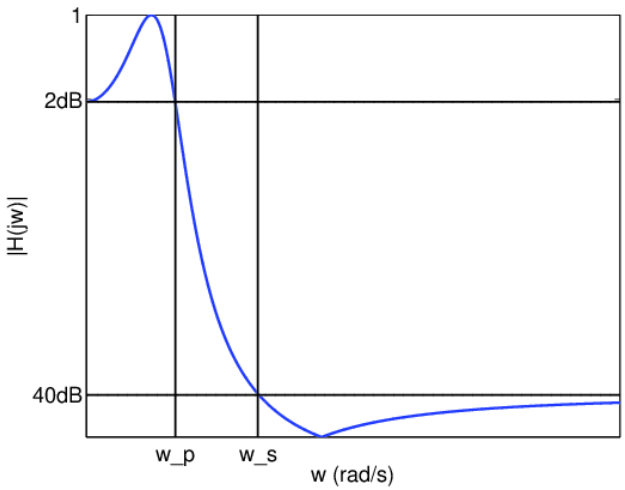
- ω_p: Frecuencia de paso (rad/s o Hz)
- ω_s: Frecuencia de supresión (rad/s o Hz)
- α_p: Atenuación máxima en la banda de paso (dB)
- α_s: Atenuación mínima en la banda de supresión (dB)

Algunos tipos de filtros paso bajo

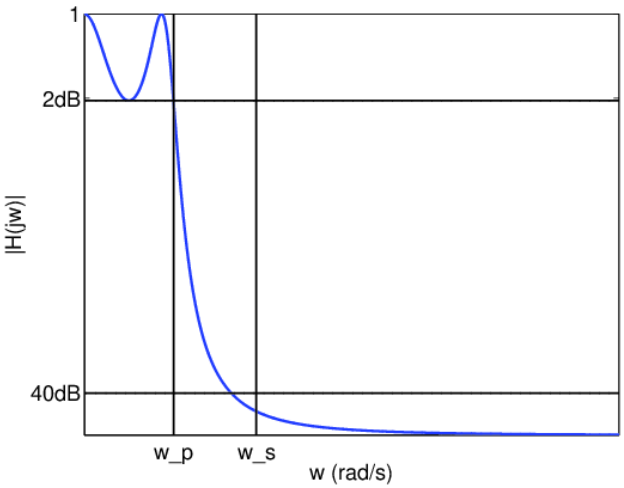
Butterworth



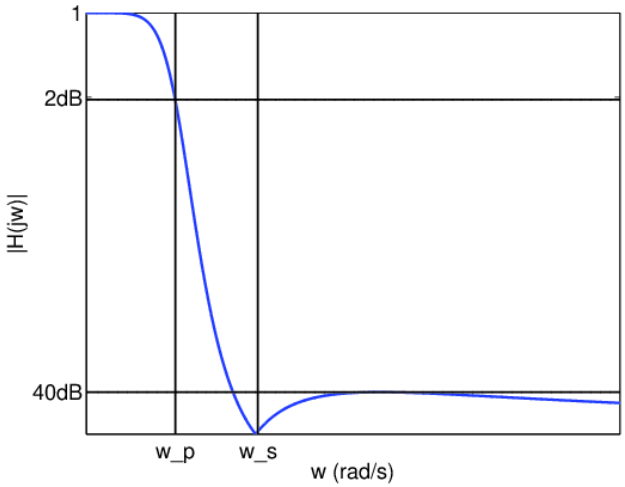
Eliptico



Chebyshev I



Chebyshev II



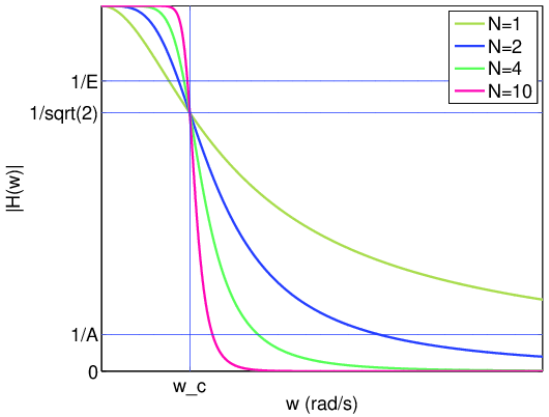
Diferencias:

- Rizado:
  - ⋆ Butterworth: Sin rizado
  - ⋆ Elíptico: Dos bandas
  - ⋆ Chebyshev I: Banda paso
  - ⋆ Chebyshev II: Banda supresión
- Función Transferencia:
  - ⋆ Posición de los polos/ceros
  - ⋆ Orden (# polos)
  - ⋆ Banda de transición (para un mismo orden):
    - Butterworth: caída lenta
    - Eliptico: caída rápida
    - Chebyshev I: caída rápida paso
    - Chebyshev II: caída rápida supresión

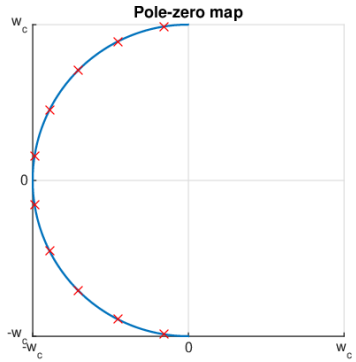
Filtro de Butterworth

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

$$H(s) = \frac{\omega_c^N}{\prod_{l=1}^{N}(s-p_l)}, \text{ con } p_l = \omega_c e^{\frac{j\pi(N+2l-1)}{2N}}$$



- Para una ω_c fija, si aumenta N disminuye ancho banda de transición.
- Dados unos valores ω_p, ω_s, α_p, α_s, determinar el filtro de menor N que los cumple (fijando ω_c).



$$\left.\begin{array}{l}\alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E}\\ \alpha_s = -20log_{10}\frac{1}{A}\end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l}E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}}\\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}}\end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l}|H(j\omega_p)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\omega_p}{\omega_c}\right)^{2N}} = \frac{1}{E^2}\\ |H(j\omega_s)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\omega_s}{\omega_c}\right)^{2N}} = \frac{1}{A^2}\end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l}E^2-1 = \left(\frac{\omega_p}{\omega_c}\right)^{2N}\\ A^2-1 = \left(\frac{\omega_s}{\omega_c}\right)^{2N}\end{array}\right\} \rightarrow \frac{A^2-1}{E^2-1} = \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)^{2N} \rightarrow$$

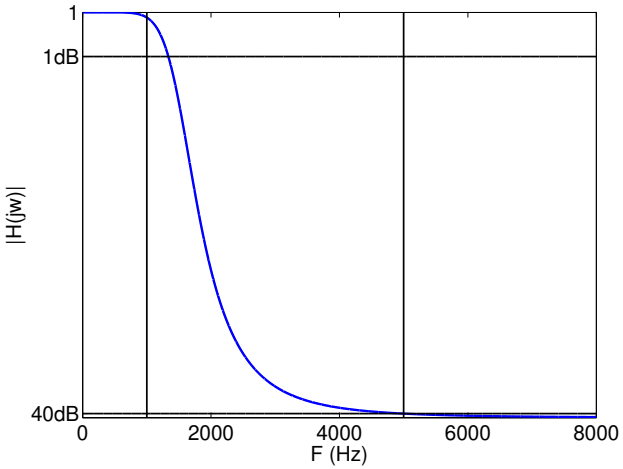
$$log_{10}\frac{A^2-1}{E^2-1} = 2Nlog_{10}\frac{\omega_s}{\omega_p} \rightarrow N = \frac{1}{2}\frac{log_{10}\frac{A^2-1}{E^2-1}}{log_{10}\frac{\omega_s}{\omega_p}} \rightarrow N = \frac{log_{10}\frac{1}{k_1}}{log_{10}\frac{1}{k}}$$

$$A^2-1 = \left(\frac{\omega_s}{\omega_c}\right)^{2N} \rightarrow \omega_c^{2N} = \frac{\omega_s^{2N}}{A^2-1} \rightarrow \omega_c = \frac{\omega_s}{(A^2-1)^{\frac{1}{2N}}}$$

Filtro de Butterworth (ejemplo)

- Determinar el filtro de Butterworth de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$$\left.\begin{array}{l}\omega_p = 2\pi * 1000\\ \omega_s = 2\pi * 5000\\ \alpha_p = 1dB\\ \alpha_s = 40\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122\\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100\\ N = \frac{1}{2}\frac{log_{10}\frac{A^2-1}{E^2-1}}{log_{10}\frac{\omega_s}{\omega_p}} = 3{,}28 \rightarrow 4\\ \omega_c = \frac{\omega_s}{(A^2-1)^{\frac{1}{2N}}} \approx 9935\end{array}$$



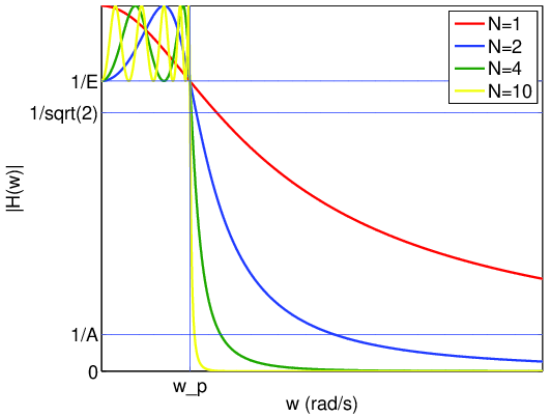
- Con Matlab:
  - `[N,wc]=buttord(wp,ws,ap,as,'s')`
    - ★ Calcula el orden `N` del filtro y la frecuencia de corte `wc`.
    - ★ `wp`, `ws` en rad/s.
    - ★ `ap`, `as` en dB.
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[B,A]=butter(N,wc,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador y denominador de $H(s)$.
  - `[Hw,w]=freqs(B,A)`
    - ★ Calcula la $H(j\omega)$ del filtro para las frecuencias `w`.

Filtro de Chebyshev Tipo I

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}$$

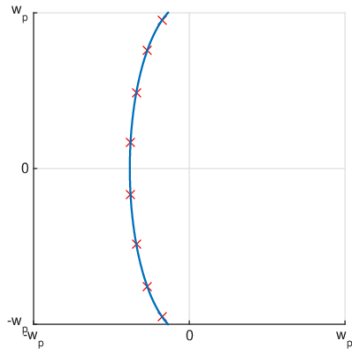
$$T_N(w) = \begin{cases} cos(N \cdot acos(\omega)) & |\omega| \leq 1 \\ cosh(N \cdot acosh(\omega)) & |\omega| > 1 \end{cases}$$

$$H(s) = \frac{K_N}{\prod_{l=1}^{N}(s-p_l)}, \text{ con } p_l = \sigma_l + j\omega_l$$



$$\sigma_l = -\omega_p \frac{\gamma^2-1}{2\gamma} sin\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right), \qquad \gamma = \left(\frac{1+\sqrt{1+\epsilon^2}}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{N}}$$

$$\omega_l = \omega_p \frac{\gamma^2+1}{2\gamma} cos\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right), \qquad E = \sqrt{1+\epsilon^2}$$



- Para una ω_p fija, si aumenta N disminuye ancho de la banda de transición.
- Determinar el filtro de menor N para valores dados de ω_p, ω_s, α_p, α_s.

$$\left.\begin{array}{l} \alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E} \\ \alpha_s = -20log_{10}\frac{1}{A} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} \end{array}\right\} \rightarrow \epsilon = \sqrt{E^2-1}$$

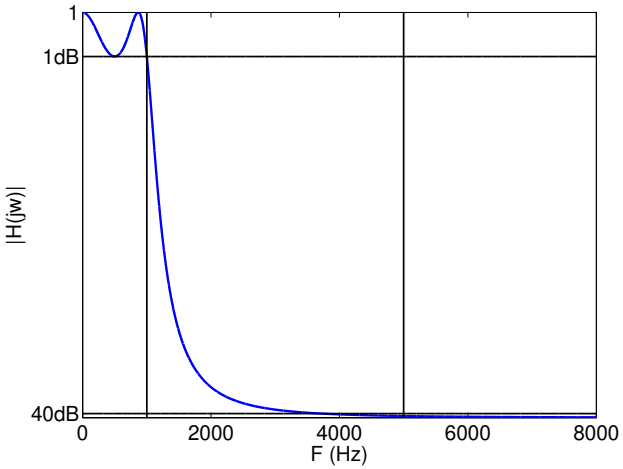
$$|H(j\omega_s)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 cosh^2(N \cdot acosh(\omega_s/\omega_p))} = \frac{1}{A^2} \rightarrow N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(\omega_s/\omega_p)}$$

$$\rightarrow N = \frac{acosh\frac{1}{k_1}}{acosh\frac{1}{k}}$$

Filtro de Chebyshev Tipo I (ejemplo)

- Determinar el filtro de Chebyshev tipo I de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$$\left.\begin{array}{l}\omega_p = 2\pi \cdot 1000 \\ \omega_s = 2\pi \cdot 5000 \\ \alpha_p = 1dB \\ \alpha_s = 40\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122 \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100 \\ \epsilon = \sqrt{E^2 - 1} = 0{,}5088 \\ N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(\omega_s/\omega_p)} = 2{,}61 \rightarrow 3 \end{array}$$



- Con Matlab:
  - `[N,wc]=cheb1ord(wp,ws,ap,as,'s')`
    - ★ Calcula el orden `N` del filtro y la frecuencia de corte `wc`.
    - ★ `wp`, `ws` en rad/s.
    - ★ `ap`, `as` en dB.
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[B,A]=cheby1(N,ap,wc,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador `B` y denominador `A` de $H(s)$
  - `[Hw,w]=freqs(B,A)`
    - ★ Calcula la $H(j\omega)$ del filtro, `Hw`, para las frecuencias `w`

Filtro de Chebyshev Tipo II

$$|H(jw)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 \frac{T_N^2(\omega_s/\omega_p)}{T_N^2(\omega_s/w)}}$$

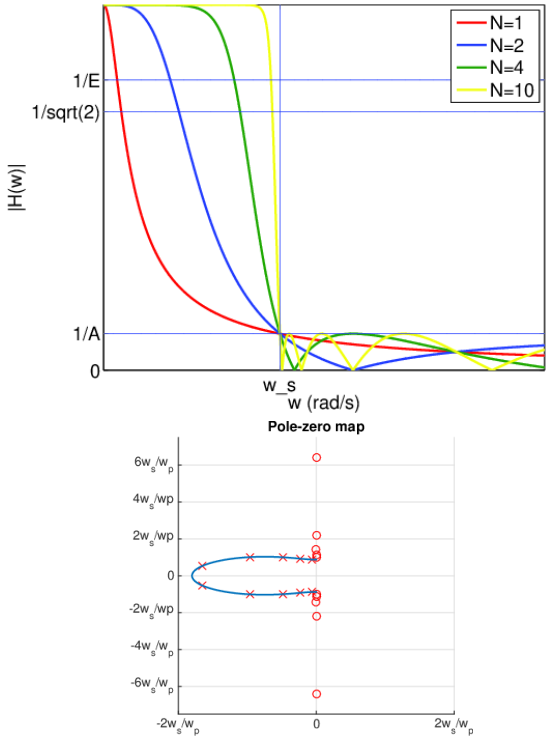
$$T_N(w) = \begin{cases} cos(N \cdot acos(w)) & |w| \leq 1 \\ cosh(N \cdot acosh(w)) & |w| > 1 \end{cases}$$

$$H(s) = C_0 \frac{\prod_{l=1}^{N}(s-z_l)}{\prod_{l=N+1}^{2N}(s-p_l)}, \text{ con } p_l = \frac{\omega_s}{\omega_p}\frac{1}{\sigma_l + j\omega_l}$$

$$\sigma_l = -\frac{\gamma^2-1}{2\gamma} sen\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right), \qquad \omega_l = \frac{\gamma^2+1}{2\gamma} cos\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right)$$

$$\gamma = \left(A + \sqrt{A^2-1}\right)^{\frac{1}{N}}, \qquad E = \sqrt{1+\epsilon^2}$$

$$z_l = \frac{j\omega_s}{cos\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right)} \text{ (si N impar, no usar } z_l \text{ de } l = \frac{N+1}{2})$$



- Para una ω_s fija, si aumenta N disminuye ancho de la banda de transición.
- Determinar el filtro de menor N para valores dados de ω_p, ω_s, α_p, α_s.

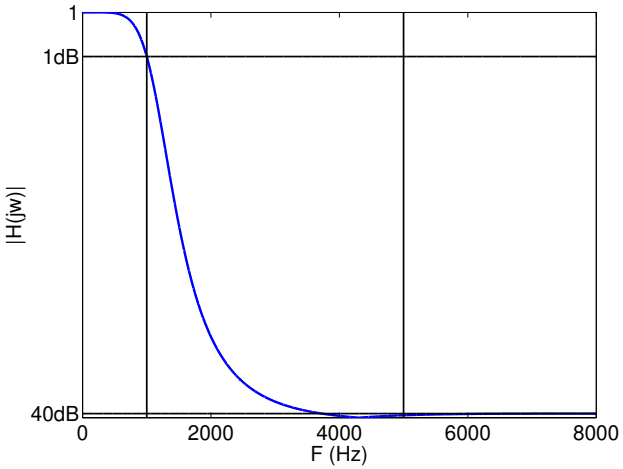
$$\left.\begin{array}{l} \alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E} \\ \alpha_s = -20log_{10}\frac{1}{A} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} \end{array}\right\} \rightarrow \epsilon = \sqrt{E^2-1}$$

$$|H(j\omega_s)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 \frac{cosh^2(N \cdot acosh(\omega_s/\omega_p))}{cos^2(N \cdot acos(1))}} = \frac{1}{A^2} \rightarrow N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(\omega_s/\omega_p)} \rightarrow N = \frac{acosh\frac{1}{k_1}}{acosh\frac{1}{k}}$$

Filtro de Chebyshev Tipo II (ejemplo)

- Determinar el filtro de Chebyshev tipo II de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$$\left.\begin{array}{l}\omega_p = 2\pi * 1000 \\ \omega_s = 2\pi * 5000 \\ \alpha_p = 1dB \\ \alpha_s = 40\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122 \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100 \\ \epsilon = \sqrt{E^2 - 1} = 0{,}5088 \\ N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(\omega_s/\omega_p)} = 2{,}61 \rightarrow 3 \end{array}$$



- Con Matlab:
  - `[N,wc]=cheb2ord(wp,ws,ap,as,'s')`
    - ★ Calcula el orden `N` del filtro y la frecuencia de corte `wc`.
    - ★ `wp`, `ws` en rad/s.
    - ★ `ap`, `as` en dB.
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[B,A]=cheby2(N,as,wc,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador `B` y denominador `A` de $H(s)$.
  - `[Hw,w]=freqs(B,A)`
    - ★ Calcula la $H(j\omega)$ del filtro para las frecuencias `w`.

Filtro Elíptico - I

$$|H(jw)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 R_N^2(w/\omega_p)}$$

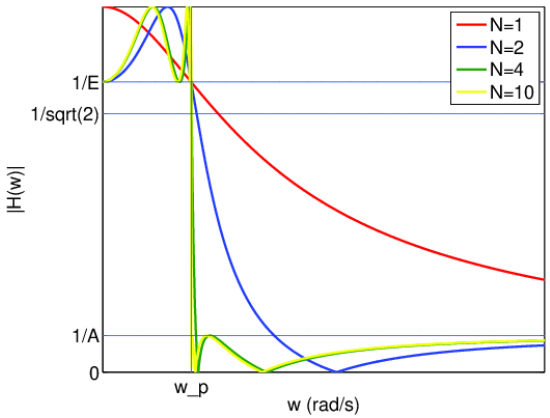
$R_N(w) = \frac{num(w)}{den(w)}$ $\qquad$ $R_N(1/w) = 1/R_N(w)$

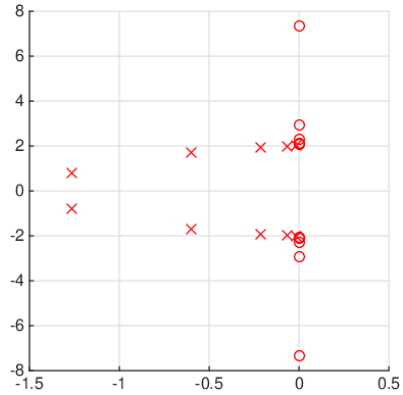
Raices $num(w)$ estan en $0 < w < 1$

Raices $den(w)$ estan en $1 < w < \infty$

$$H(s) = E_0 \frac{K(s)\prod_{l=1}^{floor(N/2)}(s^2+\omega_{zl}^2)}{\prod_{l=1}^{N}(s-p_l)}$$

con $p_l = (\sigma_l + j\omega_{pl})$, $K(s) = 1$ si N par, $K(s) = s$ si N impar





- Para una ω_p fija, si aumenta N disminuye ancho de la banda de transición.
- Determinar el filtro de menor N para valores dados de ω_p, ω_s, α_p, α_s.

$$\alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E}, \quad \alpha_s = -20log_{10}, \quad k_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{A^2-1}}, \quad N = \frac{2log_{10}(4/k_1)}{log_{10}(1/\rho)}$$

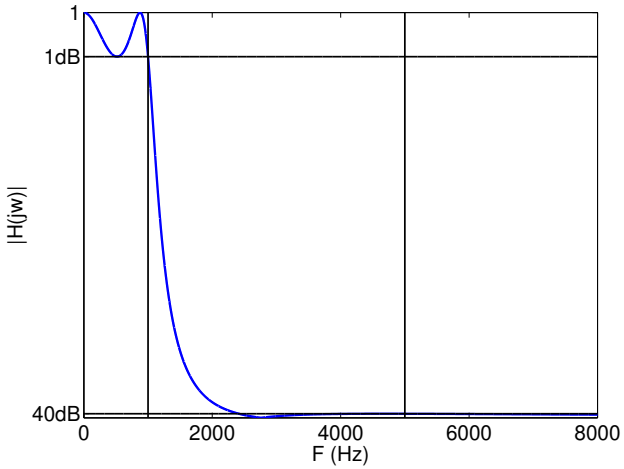
$$\rho = \rho_0 + 2\rho_0^5 + 15\rho_0^9 + 150\rho_0^{13}, \quad \rho_0 = \frac{1-\sqrt{k'}}{2(1+\sqrt{k'})}, \quad k' = \sqrt{1-k^2}, \quad k = \frac{\omega_p}{\omega_s}$$

Se necesita un computador para calcular los valores de ω_{zl}, σ_l y ω_{pl}

Filtro Elíptico (ejemplo)

- Determinar el filtro elíptico de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$$\omega_p = 2\pi * 1000 \qquad \omega_s = 2\pi * 5000$$
$$\alpha_p = 1dB \qquad \alpha_s = 40$$
$$E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122 \qquad A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100$$
$$\epsilon = \sqrt{E^2 - 1} = 0{,}5088 \qquad k_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{A^2 - 1}} = 0{,}0051$$
$$k = \frac{\omega_s}{\omega_p} = \frac{1}{5} \qquad k' = \sqrt{1 - k^2} = 0{,}9798$$
$$\rho_0 = \frac{1 - \sqrt{k'}}{2(1 + \sqrt{k'})} = 0{,}00255$$
$$\rho = \rho_0 + 2\rho_0^5 + 15\rho_0^9 + 150\rho_0^{13} = 0{,}002551$$
$$N = \frac{2log_{10}(4/k_1)}{log_{10}(1/\rho)} = 2{,}23 \rightarrow 3$$



- Con Matlab:
  - `[N,wp]=ellipord(wp,ws,ap,as,'s')`
    - ★ Calcula el orden del filtro N y la ω_p.
    - ★ `wp`, `ws` en rad/s.
    - ★ `ap`, `as` en dB.
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[B,A]=ellip(N,as,ap,wp,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador `B` y denominador `A` de $H(s)$.

Resumen de filtro paso bajo: ordenes de Matlab

- Cálculo del orden y frecuencia característica del filtro:
  - `[N,wc]=buttord(wp,ws,ap,as,'s')`
  - `[N,wc]=cheb1ord(wp,ws,ap,as,'s')`
  - `[N,wc]=cheb2ord(wp,ws,ap,as,'s')`
  - `[N,wc]=ellipord(wp,ws,ap,as,'s')`
- Cálculo de la función de transferencia del filtro, $H(s)$:
  - `[B,A]=butter(N,wc,'low','s')`
  - `[B,A]=cheby1(N,ap,wc,'low','s')`
  - `[B,A]=cheby2(N,ap,wc,'low','s')`
  - `[B,A]=ellip(N,ap,as,wc,'low','s')`
- Cálculo y representación del espectro del filtro, $H(j\omega)$.
  - `[Hw,w]=freqs(B,A)`
  - `plot(w,abs(Hw))`
  - `plot(w,angle(Hw))`
  - `plot(w,unwrap(angle(Hw)))`

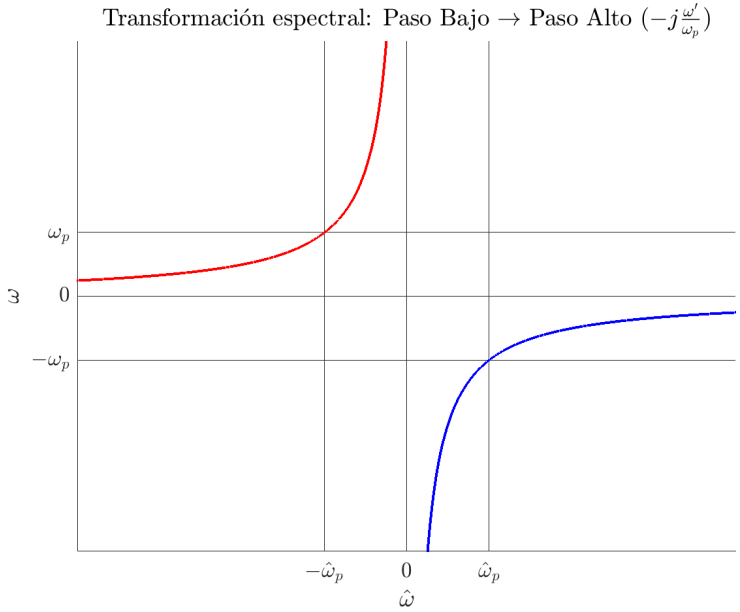
Filtro paso alta, paso banda y supresores de banda

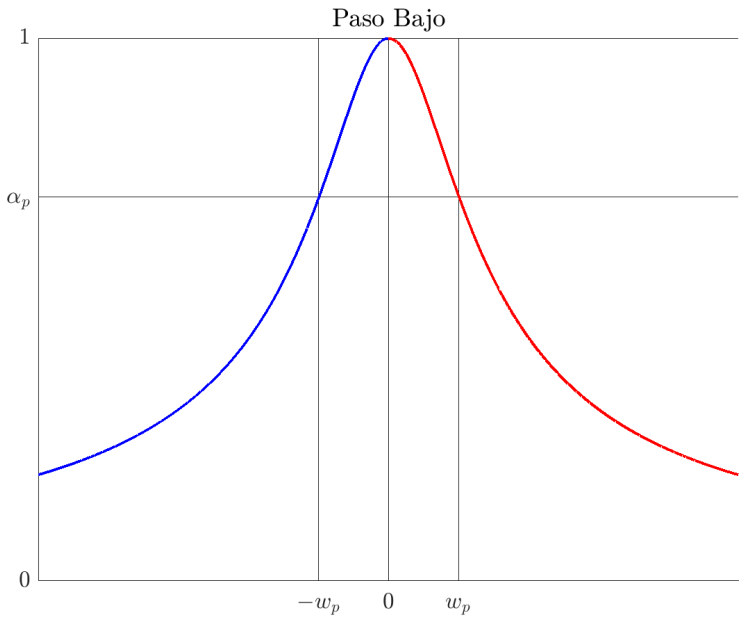
- Las funciones de transferencia $H(\hat{s})$ de los filtros paso alta, paso banda y supresores de banda se pueden obtener a partir de la función de transferencia de un filtro paso baja $H_{LP}(s)$ a través de una transformación espectral $s = F(\hat{s})$.
  - Filtro paso alta: $s = \frac{\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{s}}$ $\quad -\omega\hat{\omega} = \omega_p\hat{\omega}_p$
  - Filtro paso banda: $s = \omega_p \frac{\hat{s}^2+\hat{\omega}_0^2}{\hat{s}(\hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1})}$ $\quad \omega = \omega_p \frac{\hat{\omega}^2-\hat{\omega}_0^2}{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1})}$ $\quad \hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2} = \hat{\omega}_{s1}\hat{\omega}_{s2}$
  - Filtro supresor de banda : $s = \omega_s \frac{\hat{s}(\hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1})}{\hat{s}^2+\hat{\omega}_0^2}$ $\quad \omega = \omega_s \frac{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1})}{\hat{\omega}_0^2-\hat{\omega}^2}$ $\quad \hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2} = \hat{\omega}_{s1}\hat{\omega}_{s2}$
- Pasar especificaciones del filtro deseado a paso bajo (suponiendo $\omega_p = 1$).
- Calcula la función de transferencia del filtro paso baja asociado al filtro paso baja.
- La función de transferencia del filtro destino será $H(\hat{s}) = H_{LP}(s = F(\hat{s}))$ con la $F(\hat{s})$ del filtro correspondiente

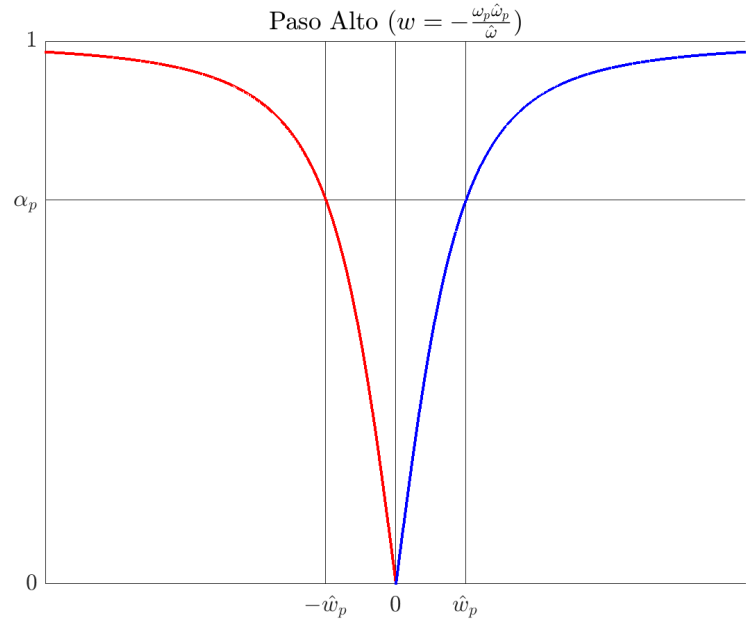
Transformaciones espectrales

Paso bajo $\rightarrow$ Paso alto

$$s = \frac{\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{s}} \Leftrightarrow \omega = \frac{-\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{\omega}}$$



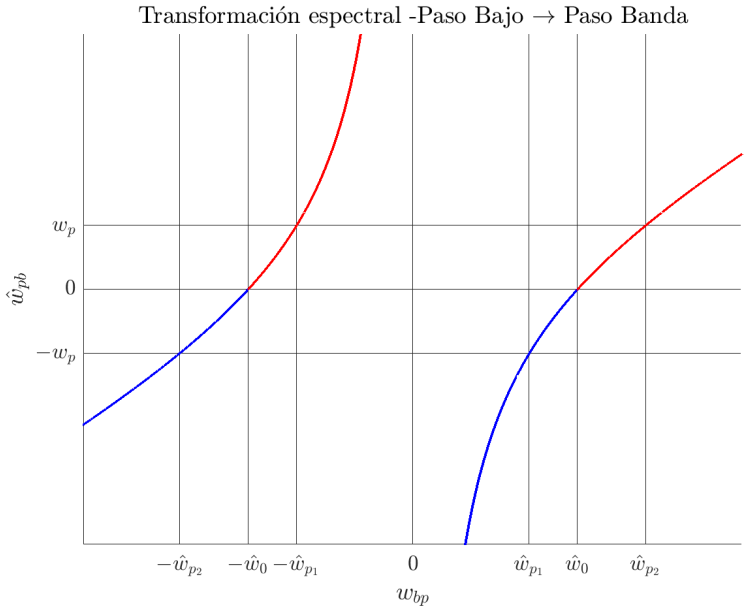


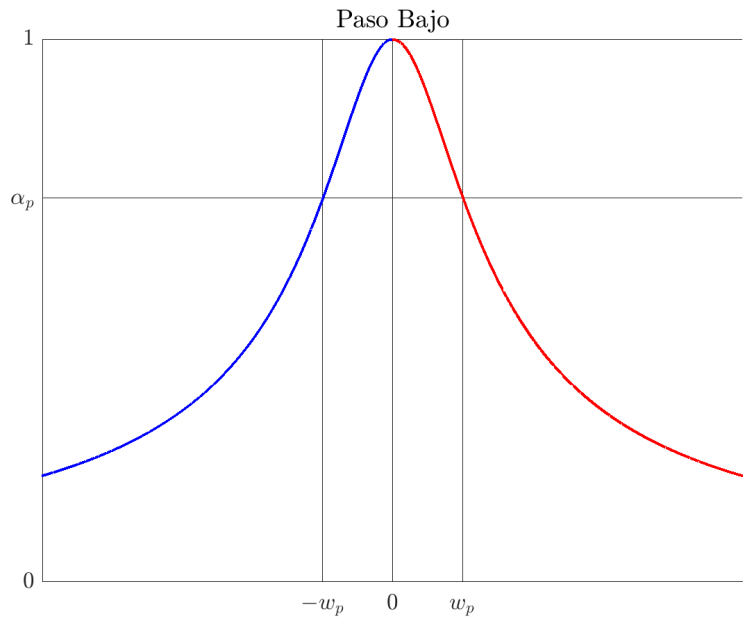


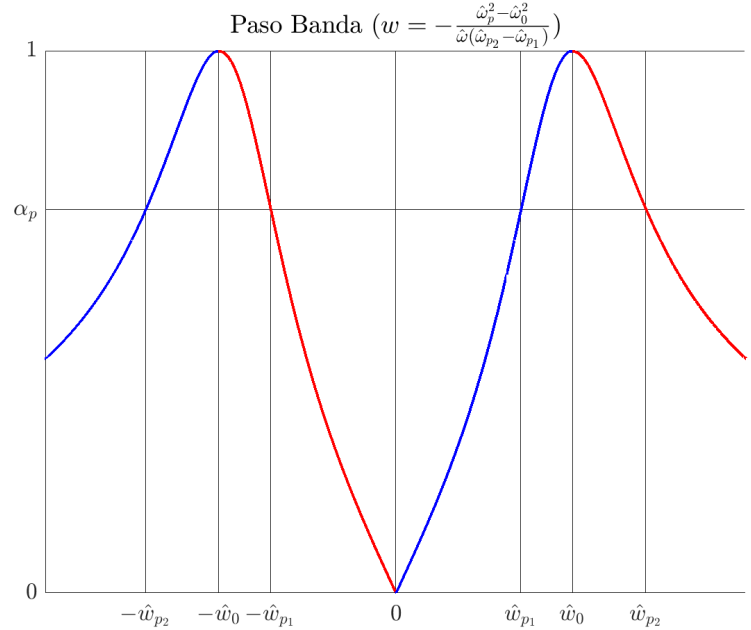
Transformaciones espectrales

Paso bajo $\rightarrow$ Paso banda

$$s = \frac{\omega_p(\hat{s}^2 + \hat{\omega_0}^2)}{\hat{s}(\hat{\omega}_{p_2} - \hat{\omega}_{p_1})} \Leftrightarrow \omega = \frac{\omega_p(\hat{\omega}^2 - \hat{\omega}_0^2)}{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{p_2} - \hat{\omega}_{p_1})}$$



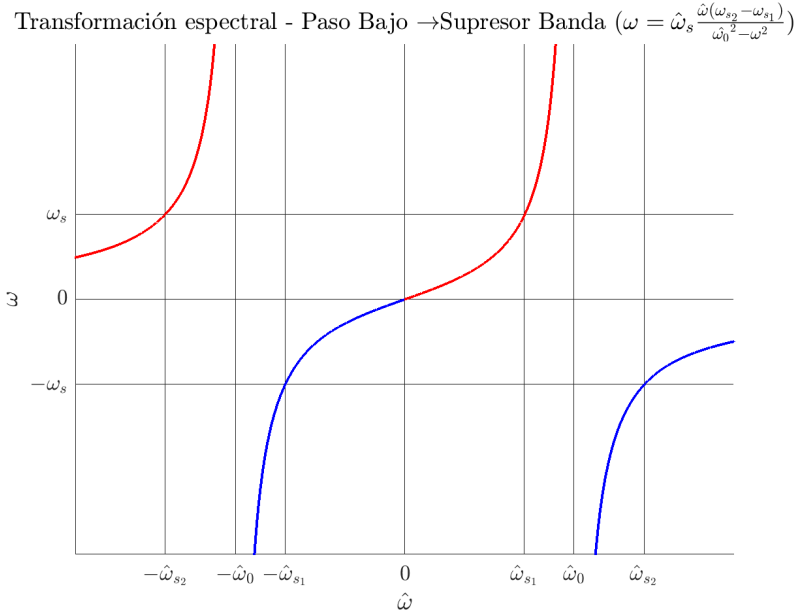


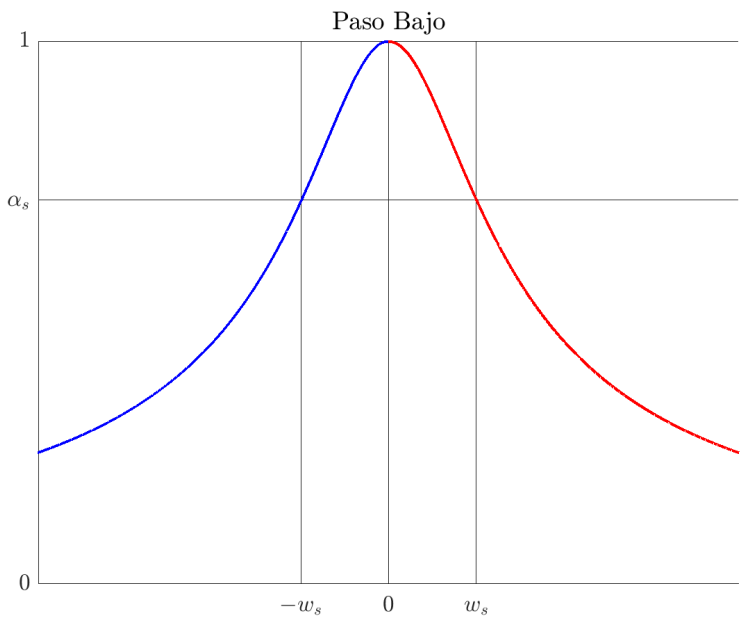


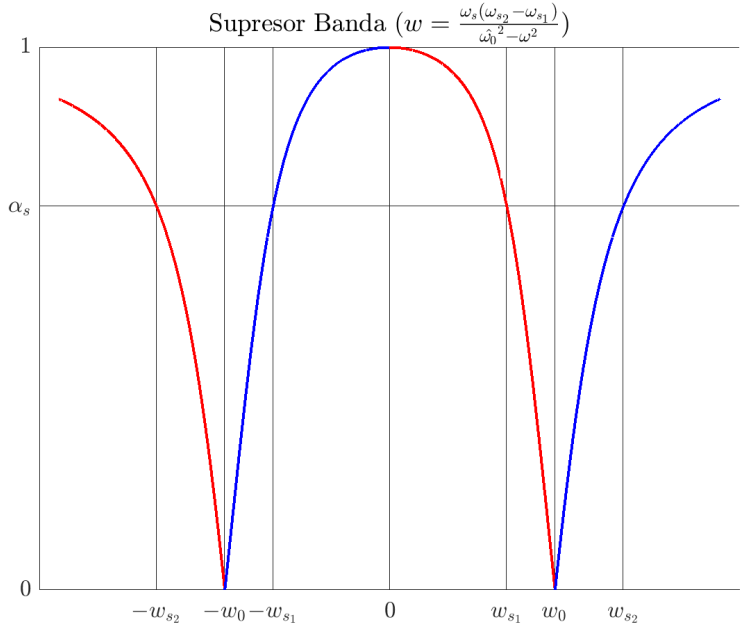
Transformaciones espectrales

Paso bajo $\rightarrow$ Supresor de banda

$$s = \omega_s \frac{\hat{s}(\hat{\omega}_{s_2} - \hat{\omega}_{s_1})}{\hat{s}^2 + \hat{\omega}_0{}^2} \Leftrightarrow \omega = \omega_s \frac{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{s_2} - \hat{\omega}_{s_1})}{\hat{\omega}_0{}^2 - \hat{\omega}^2}$$





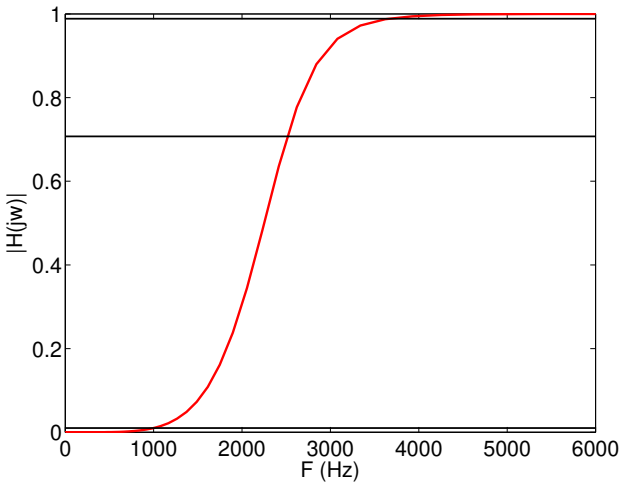


Ejemplo filtro paso alto continuo

Diseñar un filtro de Butterworth paso altas con un borde paso banda a 4KHz, borde supresor de banda a 1KHz, rizo paso banda de 0.1dB y atenuación supresora de banda mínima 40dB.

- $\left.\begin{array}{l}\hat{\omega}_p = 2\pi \cdot 4000 \\ \hat{\omega}_s = 2\pi \cdot 1000\end{array}\right\}$ Suponemos $\omega_p = 1 \rightarrow \omega_s = -\frac{\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{\omega}_s} = -4$
- Diseñar el filtro paso bajo con las ordenes correspondientes de Matlab
- Convertir el filtro paso bajo a paso alta, con la relación espectral o la orden de Matlab `[num,den]=lp2hp(num,den,`$\hat{w}_p$`)`.

```
[N,wn]=buttord(1,4,0.1,40,'s')
[num,den]=butter(N,wn,'low','s');
[num,den]=lp2hp(num,den,2*pi*4000);
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(0.1/20);
A=10^(40/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Ejemplo filtro paso banda continuo

Diseñar un filtro elíptico con borde de la banda de paso a 4KHz y 7KHz, bordes supresores de banda a 3KHz y 8KHz, rizo de la banda de paso 1dB y atenuación superiora de banda mínima a 22dB.

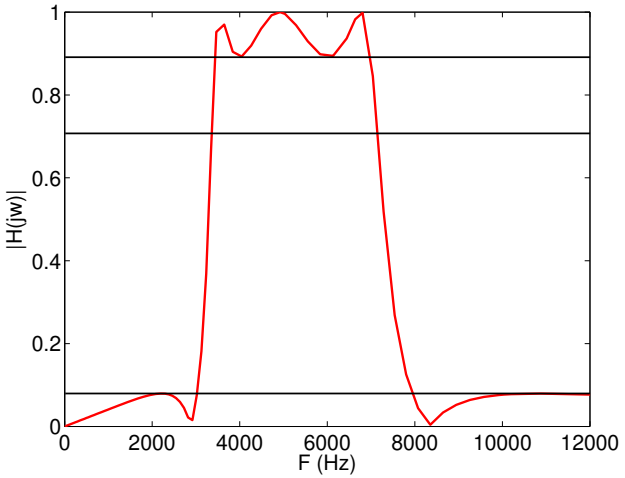
- $\left.\begin{array}{ll}\hat{\omega}_{p1}=2\pi\cdot 4000 & \hat{\omega}_{p2}=2\pi\cdot 7000\\ \hat{\omega}_{s1}=2\pi\cdot 3000 & \hat{\omega}_{s2}=2\pi\cdot 8000\end{array}\right\}\begin{array}{l}\omega_0^2=(2\pi)^2\cdot 28\cdot 10^6\\ \omega_0^2=(2\pi)^2\cdot 24\cdot 10^6\end{array}$

$$\omega_0^2=(2\pi)^2\cdot 24\cdot 10^6\rightarrow \hat{\omega}_{p1}=\frac{\omega_0^2}{\omega_{p2}}=2\pi\frac{24}{7}10^3\rightarrow \hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1}=2\pi(7-\frac{24}{7})10^3=2\pi\frac{25}{7}10^3$$

Suponemos $\omega_p=1\rightarrow \omega_s=\omega_p\frac{\hat{w}^2-\hat{\omega}_0^2}{\hat{w}(\hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1})}=\frac{9-24}{3(7-24/7)}=-1{,}4$

- Diseñar el filtro paso bajo con las ordenes correspondientes de Matlab
- Convertir el filtro paso bajo a paso alta, con la relación espectral o la orden de Matlab `[num,den]=lp2bp(num,den,`$\hat{w}_0$`,`$\hat{w}_{p2}-\hat{\omega}_{p1}$`)`.

```
[N,wn]=ellipord(1,1.4,1,22,'s')
[num,den]=ellip(N,1,22,wn,'low','s');
w0=2*pi*1000*sqrt(24);
wdif=2*pi*25/7*1000
[num,den]=lp2bp(num,den,w0,wdif);
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(1/20);
A=10^(22/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Ejemplo filtro supresor de banda continuo

Diseñar un filtro de Chebyshev tipo II con borde de la banda de paso a 4KHz y 7KHz, bordes supresores de banda a 5KHz y 6KHz, rizo de la banda de paso 2dB y atenuación superiora de banda mínima a 30dB.

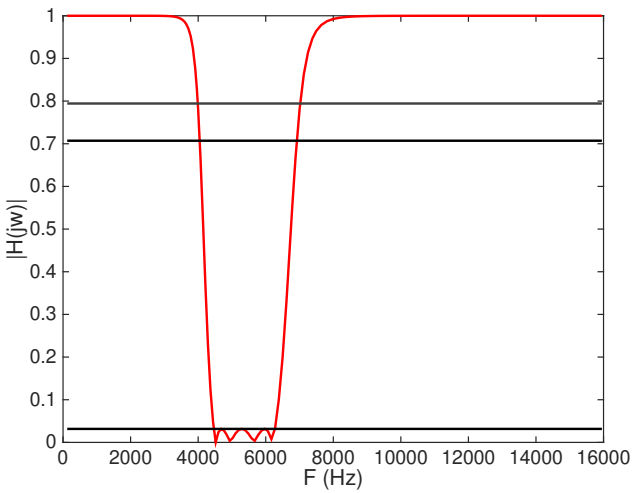
- $\left.\begin{array}{ll}\hat{\omega}_{p1}=2\pi\cdot 4000 & \hat{\omega}_{p2}=2\pi\cdot 7000\\ \hat{\omega}_{s1}=2\pi\cdot 5000 & \hat{\omega}_{s2}=2\pi\cdot 6000\end{array}\right\}\begin{array}{l}\omega_0^2=(2\pi)^2\cdot 28\cdot 10^6\\ \omega_0^2=(2\pi)^2\cdot 30\cdot 10^6\end{array}$

$$\omega_0^2=(2\pi)^2\cdot 28\cdot 10^6 \rightarrow \hat{\omega}_{s1}=\frac{\omega_0^2}{\omega_{s2}}=2\pi\frac{28}{6}10^3 \rightarrow \hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1}=2\pi(6-\frac{28}{6})10^3=2\pi\frac{8}{6}10^3$$

$$\text{Suponemos } \omega_s=1 \rightarrow \omega_p=\omega_s\frac{\hat{\omega}_p(\hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1})}{\hat{\omega}_0^2-\hat{\omega}_p^2}=\frac{4(6-28/6)}{28-16}=0{,}44$$

- Diseñar el filtro paso bajo con las ordenes correspondientes de Matlab
- Convertir el filtro paso bajo a paso alta, con la relación espectral o la orden de Matlab `[num,den]=lp2bs(num,den,`$\hat{w}_0$`,`$\hat{w}_{s2}-\hat{\omega}_{s1}$`)`.

```
[N,wn]=cheb2ord(0.44,1,2,30,'s')
[num,den]=cheby2(N,30,wn,'low','s');
w0=2*pi*1000*sqrt(28);
wdif=2*pi*8/6*1000
[num,den]=lp2bs(num,den,w0,wdif);
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(2/20);
A=10^(30/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Filtro continuos con Matlab

- Alternativamente se puede hacer todo en un único paso con las funciones de Matlab que ya conocemos.
- Veamos un ejemplo con las de Chebyshev de tipo II
  - `[N,wn]=cheb2ord(wp,ws,alphap,alphas,'s');`

    Paso bajo: wp=3, ws=5;

    Paso alto: wp=5, ws=3;

    Paso banda: wp=[5 7], ws=[4 8];

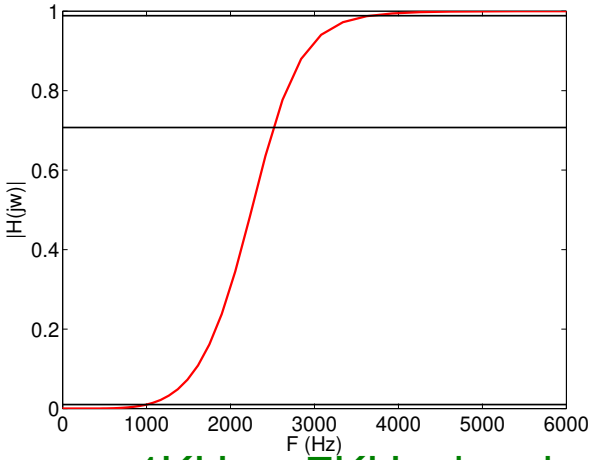
    Eliminación de banda: wp=[5 7], ws=[5.5 6.5];
  - `[num,den]=cheby2(N,alphas,wn,tipo,'s');`

    tipo: 'low', 'high', nada, 'stop'

Ejemplos de filtros continuos con Matlab I

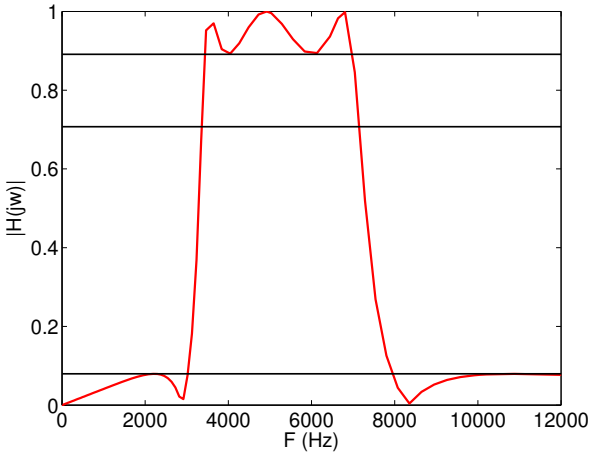
Diseñar un filtro de Butterworth paso altas con un borde paso banda a 4KHz, borde supresor de banda a 1KHz, rizo baso banda de 0.1dB y atenuación supresora de banda mínima 40dB.

```
[N,wn]=buttord(2*pi*4000,2*pi*1000,0.1,40,'s')
[num,den]=butter(N,wn,'high','s');
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(0.1/20);A=10^(40/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Diseñar un filtro elíptico con borde de la banda de paso a 4KHz y 7KHz, bordes supresores de banda a 3KHz y 8KHz, rizo de la banda de paso 1dB y atenuación superiora de banda mínima a 22dB.

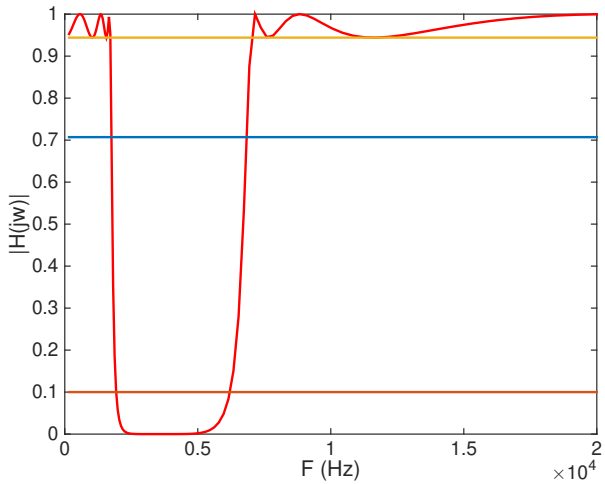
```
wp=2*pi*[4000,7000];ws=2*pi*[3000,8000];
[N,wn]=ellipord(wp,ws,1,22,'s')
[num,den]=ellip(N,1,22,wn,'s');
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(1/20);A=10^(22/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Ejemplos de filtros continuos con Matlab II

Diseñar un filtro de Chebyshev tipo I supresor de banda con borde de la banda supresora de 2 KHz a 6 KHz, borde de la banda de paso de 1KHz a 7 KHz, rizo baso banda de 0.5dB y atenuación supresora de banda mínima 20dB.

```
wp=[2*pi*1000,2*pi*7000];
ws=[2*pi*2000,2*pi*6000];
[N,wn]=cheb1ord(wp,ws,0.5,20,'s')
[num,den]=cheby1(N,0.5,wn,'stop','s');
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(0.5/20);A=10^(20/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Conceptos Importantes

- ¿Cómo especificar un filtro paso bajo?
  - (ω_p, ω_s) Frecuencias de paso y supresión.
  - (α_p, α_s) Atenuación máxima de paso y mínima de supresión.
- Algunos tipos de filtros continuos
  - Butterworth (respuesta plana),
  - Chebyshev Tipo I (rizado en banda de paso).
  - Chebyshev Tipo II (rizado en banda de supresión).
  - Elíptico (rizado en banda de paso y supresión).
- ¿Y para filtros paso alto, paso banda y supresor de banda?
  - Transformación espectral